

■ 제1호 서식 연구개발계획서

경기도 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업 중앙대학교-다빈치 산학공동기술개발과제 연구개발계획서						[✓] 신청용 [] 협약용	
중앙행정기관명	교육부		사업명		경기RISE사업		
전문기관명	경기RISE센터		내역사업명		산학공동기술개발		
국가과학기술표준분류	HH1110	40%	EI0201	35%	EE0108	25%	
주관연구개발기관	중앙대학교 산학협력단 (중앙대학교-다빈치 RISE사업단)						
연구개발과제명	국문	경기도 도로·경관 기반 실감형 3D 콘텐츠 개발					
	영문	Immersive 3D Content Development Based on Roads and Landscapes					
연구책임자	성명	하동환		소속/직위	예술공학대학/교수		
	직장전화	031-670-3181		전자우편	dhhar@cau.ac.kr		
	휴대전화	010-8482-2400		국가연구자번호	10080984		
연구개발기간	2026. 7. 1 - 2026. 11. 30 (5개월)						
연구개발비 (단위:천원)	정부지원 연구개발비		기관부담(참여기업) 연구개발비		합계		
	현금		현금	현물	현금	현물	
	35,000		3,600	5,250	38,600	5,250	
공동연구개발기관 (참여기업)	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고	
						역할	기관 유형
	㈜8센서	전경수	대표	010-9467-1967	8sensor@kakao.com	기술 사업 화 연계	중소 기업
참여연구원 수	공동연구진		참여학생		합계		
	교내	산업체	학부	대학원			
	1	2	1	2	6		
참여연구원 내역	성명	소속		부서/학과	직위	학위구분	
	전경수	㈜8센서		경영총괄	대표	석사	
	이초영	㈜8센서		기술사업화	직원	학사	
	김나은	중앙대학교		영상학과	연구원	석사과정	
	최동혁	중앙대학교		영상학과	연구원	석사과정	
	신미르	중앙대학교		예술공학부	학생	학사과정	

관련 법령 및 규정과 모든 의무사항을 준수하면서 이 연구개발과제를 성실하게 수행하기 위하여 연구개발 계획서를 제출합니다. 아울러 이 연구개발계획서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 연구개발과제 선정 취소, 협약 해약 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2026 년 6 월 10 일

연구책임자 : 하동환 학과 예술공학부



중앙대학교 다빈치캠퍼스 RISE사업 단장 귀하

<요 약 문>

사업명	경기도 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업					
내역사업명	산학공동기술개발					
국가과학기술표준분류	HH1110	40%	EI0201	35%	EE0108	25%
연구개발과제명	국문	경기도 도로·경관 기반 실감형 3D 콘텐츠 개발				
	영문	Immersive 3D Content Development Based on Roads and Landscapes				
연구개발기간	2026. 7. 1 - 2026. 11. 30 (5개월)					
연구개발비 (단위:천원)	총 43,850천원					
	정부지원 연구개발비	기관부담(참여기업) 연구개발비			합계	
	현금	현금	현물	현금	현물	
	35,000	3,600	5,250	38,600	5,250	
연구개발단계	기초 []	응용 []		개발 [☒]	기타 []	
기술성숙도	착수시점 기준	TRL 4단계		종료시점 목표	TRL 6단계	
기술이전 계획	계약금액	6,600,000원		계약시점	2026년 12월	
특성화분야	[] 6차 산업			[] 스포츠&웰니스		
	[☒] 디지털콘텐츠&AI/문화예술			[] 첨단소재		
연구개발 목표 (500자 내외)	본 과제의 목표는 경기도 내 지자체가 보유한 도로·경관·관광자원 등 지역 공간자원을 대상으로, 가상주행 및 공간 체험이 가능한 실감형 3D 콘텐츠 제작 공정을 개발하는 것임. 이를 위해 다중센서 기반 공간·영상 데이터 취득, AI 기반 데이터 선별, 포토그래메트리 3D 구축, 모델 최적화, 실시간 3D 엔진 적용 과정을 결합함. 우선 안성시 도로·경관 자원을 적용 대상으로 설정하여 콘텐츠 프로토타입을 구현하고, 경기도 내 타 지자체로 확장 가능한 기술이전 및 사업화 기반을 마련하고자 함.					
연구개발 내용 (1000자 내외)	본 과제는 경기도 내 지자체 도로·경관 기반 실감형 3D 콘텐츠 제작 모델을 개발하기 위해 콘텐츠 기획, 데이터 취득, 데이터 선별, 3D 공간 구축, 실시간 엔진 적용, 콘텐츠 구현, 기술이전 자료화의 단계로 수행함. 먼저 지자체 지역 공간자원 중 관광 홍보, 방문 전 체험, 지역 아카이빙, 교육 콘텐츠로 활용 가능한 도로·경관 콘텐츠 기획 방향을 설정하고, 우선 적용 대상으로 안성시 도로·경관 구간을 선정하여 사용자 이동 경로, 주요 경관 포인트, 가상주행 및 공간 체험 시나리오를 구체화함. 이후 드론 촬영, 지상 카메라 촬영, 위치정보 등 다중센서 기반 데이터를 취득하고, AI 기반 이미지 분석을 활용하여 저품질·중복·부적합 데이터를 선별함. 선별된 데이터를 기반으로 포토그래메트리 3D 공간 모델을 구축한 뒤, 실시간 3D 엔진 적용을 위한 모델 경량화와 텍스처 최적화를 수행함. 최종적으로 안성시 도로·경관 기반 가상주행 및 공간 체험형 실감형 3D 콘텐츠 프로토타입 1건을 구현하고, 이를 경기도 내 타 지자체에도 적용 가능한 제작 공정과 기술이전 자료로 정리함.					
연구개발성과 활용계획 및 기대효과 (500자 내외)	본 과제의 성과는 지자체 도로·경관 기반 실감형 3D 콘텐츠 제작 공정, 안성시 적용 콘텐츠 프로토타입, 다중센서 원천 데이터셋, AI 기반 데이터 선별 기준, 포토그래메트리 3D 공간 데이터, 실시간 3D 엔진 적용 결과, 기술이전 패키지로 구성됨. 개발 결과물은 경기도 내 지자체의 관광 홍보, 방문 전 체험 콘텐츠, 지역 공간 아카이빙, 실감형 교육 콘텐츠, 디지털트윈 기초자료로 활용 가능함. 또한 참여기업 8센서 주식회사의 후속 사업화 및 기술이전 기반을 마련하고, 참여학생에게 AI·3D 콘텐츠 제작 실무경험을 제공함으로써 지역 수요 기반 산학협력 및 실무형 인재양성 효과를 기대할 수 있음.					

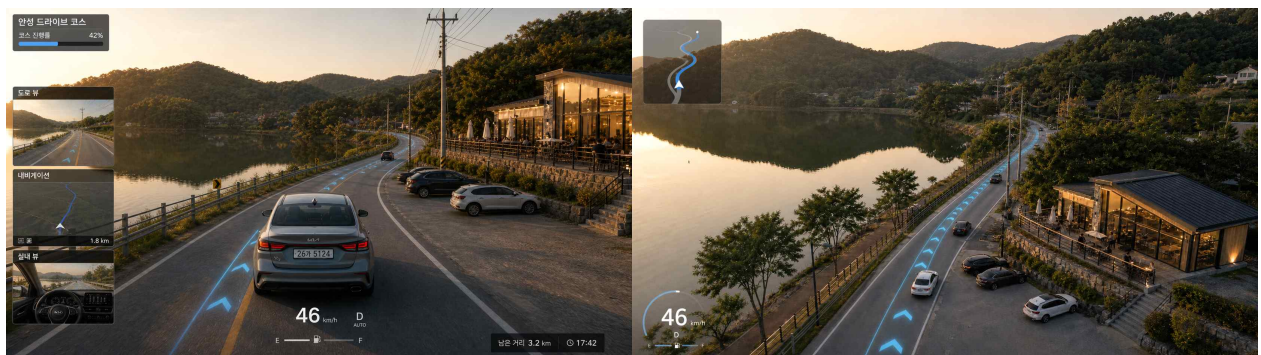
국문 핵심어 (5개 이내)	실감형 3D 콘텐츠	다중센서 데이터	AI 데이터 선별	포토그래메트리	가상주행
영문 핵심어 (5개 이내)	Immersive 3D Content	Multi-sensor Data	AI-based Data Filtering	Photogrammetry	Virtual Driving

<본문 1>

1. 연구개발과제의 필요성

1) 연구개발과제의 필요성

- 최근 지자체는 지역의 관광자원, 생활공간, 정책 성과를 온라인 홍보와 방문 전 체험 콘텐츠로 확장하려는 수요가 커지고 있으나, 기존 사진·영상·지도 중심 자료만으로는 지역 이미지 전달과 체감형 홍보에 한계가 있음.
- 경기도는 도로, 자연경관, 생활공간, 관광자원, 지역 축제 동선 등 다양한 공간자원을 보유하고 있어, 이러한 수요에 대응하여 이를 **실감형 3D 콘텐츠로 전환**할 경우 관광 홍보, 교육, 지역 아카이빙, 지자체 정책 시연 등 여러 분야에서 활용 가능성이 높음.
- 그러나 기존 지역 관광 및 홍보 콘텐츠는 사진, 영상, 지도, 웹페이지 중심으로 구성되는 경우가 많아 이용자가 실제 공간을 방문하기 전에 장소의 분위기, 이동 경로, 경관의 연속성, 도로 주행 흐름을 **충분히 체감하기 어려운 한계**가 있음.
- 특히 도로·경관 기반 콘텐츠는 특정 지점의 이미지보다 공간을 따라 이동하며 경험하는 흐름이 중요하므로, 실제 공간의 구조와 시각적 특성을 3D 환경에서 재현하고 **사용자가 능동적으로 탐색할 수 있는 콘텐츠 구현이 필요함**.
- 이를 위해 실제 공간 기반 실감형 콘텐츠 제작 과정에서는 드론 촬영, 지상 촬영, 위치정보, 지형정보 등 다중센서 데이터를 함께 취득하고, 대량 촬영 데이터 중 포토그래메트리 처리와 콘텐츠 구현에 적합한 데이터를 선별하는 절차가 필요함.
- 본 과제는 AI 기반 데이터 선별을 활용하여 저품질·활용 부적합 데이터를 줄이고, 포토그래메트리 기반 3D 공간 데이터를 구축한 뒤 **모델 경량화와 최적화를 거쳐 실시간 3D 엔진에 적용하고자 함**.
- 이를 통해 **경기도 내 지자체 도로·경관 기반 가상주행 및 공간 체험형 실감형 3D 콘텐츠 프로토타입**을 시범 개발하고, 대상지를 바꿔 여러 지자체로 확장 가능한 제작 모델, 8센서 주식회사의 후속 사업화 및 기술이전 기반, 참여학생의 AI·3D 콘텐츠 제작 실무경험을 함께 확보하고자 함.



2) 특성화 분야와의 정합성

가. RISE사업 개요 및 경기도 특성화 방향

- 경기도 RISE사업은 지역산업·대학·연구기관·지자체·기업 간 혁신 생태계 구축을 목표로 하며, 대학의 연구역량과 지역기업의 기술수요를 결합한 산학공동 기술개발을 지원 중임.
- 중앙대학교-다빈치 RISE 산학공동기술개발과제는 6차 산업 ICC, 디지털콘텐츠&AI/문화예술 ICC, 스포츠&웰니스 ICC, 첨단소재 ICT 등 특성화 분야를 중심으로 운영되고 있음.

특성화 분야	세부 분야
6차 산업 ICC	식품소재, 식품안전, 식품제조업, 농업생물자원, 농축산 산업 등
디지털콘텐츠&AI/문화예술 ICC	인공지능(AI), 확장현실(XR), K-콘텐츠 등 크리에이터 및 문화기술
스포츠&웰니스 ICC	스포츠, 웰니스, 바이오헬스, K-뷰티, 녹색기술 등
첨단소재 ICT	첨단소재, 탄소중립 소재 등

나. 본 과제의 정합성 분석

- 본 과제는 위 특성화 분야 중 디지털콘텐츠&AI/문화예술 ICC의 AI 기반 데이터 처리, 3D 공간정보 구축, 실시간 3D 콘텐츠 구현 영역에 위치함.
- 개발의 핵심은 경기도 도로·경관 데이터를 AI 기반 선별과 포토그래메트리 3D 구축을 거쳐 사용자가 체험 가능한 실감형 3D 콘텐츠로 전환하는 데 있음.

AI·3D 공간데이터 처리와의 연계	- 본 과제는 드론·지상 촬영·위치정보 등으로 확보한 다중센서 데이터를 콘텐츠 제작 목적에 맞게 정리함. - AI 기반 데이터 선별을 통해 저품질·중복·활용 부적합 데이터를 줄이고 포토그래메트리 처리에 적합한 데이터를 우선 활용함. - 이는 디지털콘텐츠&AI/문화예술 ICC에서 다루는 시각정보 취득·가공·시각화 기술과 연결됨.
실감형 콘텐츠 및 XR 활용과의 연계	- 포토그래메트리 기반 3D 공간 데이터를 실시간 3D 엔진에 적용하여 가상 주행 및 공간 체험형 콘텐츠로 구현함. - 안성시 도로·경관을 온라인 또는 시연 환경에서 체험 가능한 실감형 콘텐츠로 전환함으로써 XR·실시간 콘텐츠 분야와 부합함.
지역기업 기술사업화와의 연계	- 경기도 성남 소재 참여기업 8센서 주식회사와 공동으로 현장 데이터 취득 환경, 센서·전자부품 기반 적용 가능성, 콘텐츠 활용 시나리오를 검토함. - 대학의 AI·3D 콘텐츠 제작 역량과 8센서의 센서·전자부품 및 기술서비스 기반 사업화 역량을 결합하여 기술이전과 후속 사업화 기반을 마련함.
RISE 인력양성과의 연계	- 참여학생은 촬영 데이터 정리, AI 기반 데이터 선별, 3D 모델 검토, 실시간 엔진 적용 테스트, 결과보고 자료 작성에 참여함. - 이는 RISE사업이 지향하는 지역기업 수요 기반 실무형 인재양성과 산학공동 기술개발의 취지와 부합함.

2. 연구개발과제의 목표 및 내용

1) 연구개발과제의 최종 목표

- 경기도의 도로·경관 등 지역 공간자원을 대상으로 다중센서 기반 공간·영상 데이터를 취득하고, AI 기반 데이터 선별, 포토그래메트리 3D 구축, 모델 최적화, 실시간 3D 엔진 적용 과정을 결합하여 **가상주행 및 공간 체험이 가능한 실감형 3D 콘텐츠 프로토타입**을 개발하고자 함.
- 이를 8센서 주식회사의 센서·전자부품 기반 적용환경 검토 및 후속 사업화 수요와 연결하여 기술이전 및 지역 확산 기반을 마련함.
- 안성시 적용 결과를 바탕으로 경기도 내 타 지자체 도로·경관 콘텐츠에도 확장 가능한 제작 공정으로 정리하고자 함.

경기도 도로·경관 기반 실감형 3D 콘텐츠 개발

Multi-sensor Spatial Data + AI Data Filtering + Photogrammetry 3D Reconstruction + Real-time 3D Engine

도로·경관 데이터 확보 및 콘텐츠 기획	AI 기반 데이터 선별	포토그래메트리 기반 3D 공간 구축·최적화	가상주행 콘텐츠 구현 및 기술이전 패키지화
대상 구간 및 주요 경관 포인트 선정 드론·지상 촬영 위치정보·촬영 메타데이터 확보 촬영범위·개인정보 비식별 기준 정리	저품질·중복·흔들림 이미지 선별 포토그래메트리 적합 데이터 정제 데이터 선별 기준서 및 품질검토표 작성	3D 공간 모델 및 텍스처 생성 누락 영역·텍스처 품질·연속성 검토 경량화 및 실시간 엔진 적용 모델 변환	가상주행·공간체험형 프로토타입 1건 시연 영상·실행 파일 및 구동 테스트 기술이전 자료 교육용 워크플로우

가. 안성시 도로·경관 기반 콘텐츠 기획 및 대상지 선정

- 안성시 도로·경관 자원 중 실감형 콘텐츠 적용 가능성이 높은 대상 구간 1개 이상을 선정함.
- 가상주행 체험형 콘텐츠의 사용자 시점, 이동 경로, 주요 경관 포인트, 활용 시나리오를 기획함.



나. 다중센서 기반 공간·영상 데이터 취득

- 드론 촬영, 지상 카메라 촬영, 위치정보, LiDAR 또는 지형 관련 데이터를 결합하여 콘텐츠 제작에 필요한 공간·영상 데이터를 취득함.
- 촬영 위치, 방향, 시간, 장비 조건, 이동 경로 등 메타데이터를 함께 기록하여 3D 구축과 실증 검토의 근거자료로 활용함.

다. AI 기반 데이터 선별 및 품질 검토 절차 수립

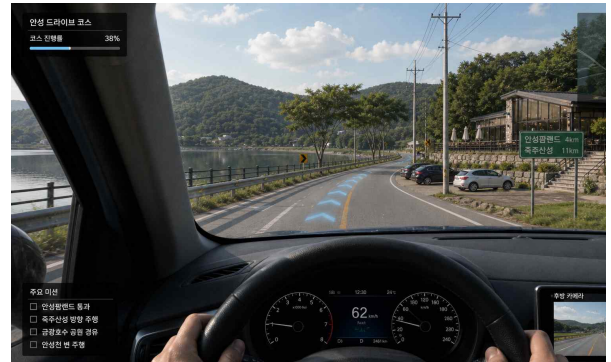
- AI 기반 이미지 분석을 활용하여 저품질·중복 데이터, 포토그래메트리 처리 부적합 데이터, 민감정보 포함 데이터를 검토함.
- 포토그래메트리 3D 구축에 적합한 유효 데이터를 우선 선별하고, 제외 데이터와 보완 촬영 필요 사항을 기록함.

라. 포토그래메트리 기반 3D 공간 데이터 구축

- 선별된 촬영 데이터를 활용하여 안성시 도로, 경관, 주요 공간 요소를 포함한 3D 공간 모델을 구축함.
- 공간 연속성, 누락 영역, 텍스처 품질, 콘텐츠 적용 가능성을 검토하고 필요 시 보완 촬영 또는 재처리 절차를 수행함.

마. 실시간 3D 엔진 기반 콘텐츠 프로토타입 구현

- 구축된 3D 공간 데이터를 실시간 3D 엔진에서 구동 가능한 형태로 변환하고 모델 경량화, 텍스처 최적화, 로딩 구조 조정을 수행함.
- 사용자의 시점 이동, 경관 탐색, 주요 지점 안내, 공간 체험 흐름을 포함한 가상주행 또는 공간 체험형 실감형 3D 콘텐츠 프로토타입 1건을 구현함.



■ 세부 정량 목표

구분	목표 항목	정량 지표 및 달성 목표
콘텐츠 목표	3D 콘텐츠 프로토타입	가상주행·공간 체험형 콘텐츠 1건
데이터 목표	대상지·데이터셋	대상지 1개 이상, 촬영·위치·메타데이터 1식
기술적 목표	AI 데이터 선별 시스템	저품질·중복 데이터 선별 기준 1식
	3D 공간 모델	3D 모델 및 텍스처 데이터 1식 이상
시스템 목표	실시간 엔진 적용	엔진 구동 테스트 결과 1식
성과 목표	논문	논문 1편 이상
산업화 목표	기술이전	8센서 대상 기술이전 1건
인력양성 목표	참여학생 실습	학부 및 대학원생 3명 이상 참여

■ 기술개발 목표 및 범위

개발 항목	목표 및 범위
콘텐츠 기획	대상지 선정 및 가상주행·공간 체험 시나리오 수립
데이터 취득	드론·지상 촬영, 위치정보, 촬영 메타데이터 확보
AI 데이터 선별	저품질·중복 데이터 제거 및 3D 구축 적합 데이터 선정
3D 공간 구축	포토그래메트리 기반 3D 모델·텍스처 데이터 구축
엔진 적용	모델 경량화 후 실시간 3D 엔진 구동 테스트
프로토타입·성과 정리	콘텐츠 1건 구현, 활용성 검토 및 기술이전 자료 정리

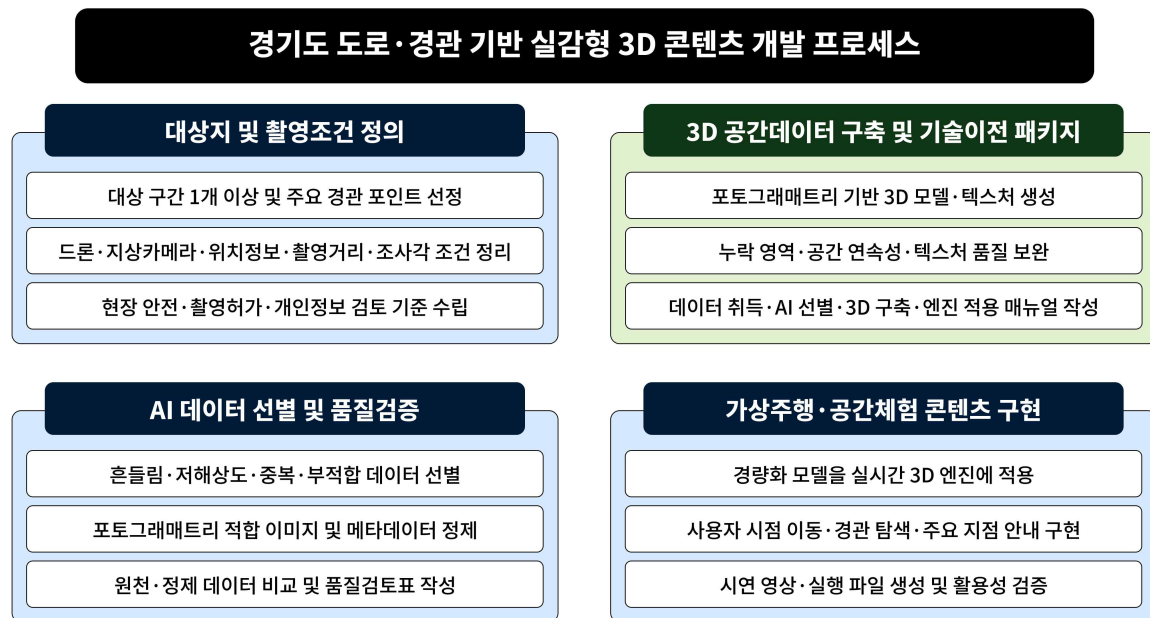
■ 인력양성 및 지역혁신 측면

구분	목표 및 범위
참여학생 실습	학부 또는 대학원생 3명 이상이 촬영 데이터 정리, AI 기반 데이터 선별, 3D 모델 검토, 콘텐츠 테스트, 결과보고 자료 작성에 참여
RISE 연계 교육	AI 데이터 처리, 3D 공간정보, 실시간 엔진 활용, 기술이전 자료 작성이 결합된 실무형 산학 프로젝트로 운영
지역혁신 기여	대학의 디지털콘텐츠 연구역량과 경기도 소재 기업의 센서·전자부품 기반 사업화 역량을 결합하여 지역 공간자원의 실감형 콘텐츠화 모델 제시

2) 연구개발과제의 내용

가. 세부 연구내용

본 과제는 경기도 도로·경관 등 지역 공간자원을 실감형 3D 콘텐츠로 전환하기 위한 산학공동 기술개발 과제로, 연구개발 내용은 대상지 선정 및 콘텐츠 기획, 다중센서 데이터 취득, AI 기반 데이터 선별, 포토그래메트리 3D 구축, 모델 최적화, 실시간 3D 엔진 적용, 콘텐츠 프로토타입 구현, 기술이전 자료화의 순서로 구성함.



나. 인력양성 내용 및 RISE 연계 전략

구분	내용	기대성과
공간데이터 처리 실습	촬영 데이터와 메타데이터를 정리하고 AI 기반 데이터 선별 기준을 적용	AI·공간데이터 처리 실무역량 확보
3D 콘텐츠 제작 실습	포토그래메트리 3D 구축 결과를 검토하고 실시간 엔진 적용 테스트에 참여	3D 공간 구축 및 실시간 콘텐츠 제작 경험 확보
산학공동 실증	8센서 주식회사와 함께 현장 데이터 취득 환경, 콘텐츠 활용성, 후속 사업화 가능성을 검토	기업 수요 기반 문제해결 경험 확보
RISE 연계 확산	실습 데이터, 제작 워크플로우, 콘텐츠 프로토타입을 후속 교육자료와 산학 프로젝트로 활용	지역 산업수요 기반 AI·3D 콘텐츠 교육 모델 확보

3) 연구개발과제 수행일정 및 주요 결과물

(1) 연구개발과제 수행일정

순번	연구개발 내용	수행일정(개월)					연구비(천원)
		1	2	3	4	5	
1	콘텐츠 기획 및 대상지/촬영계획 수립						4,000
2	다중센서 기반 데이터 취득						6,000
3	AI 기반 데이터 선별 및 품질 검토						9,000
4	포토그래메트리 기반 3D 공간 구축						7,000
5	모델 경량화 및 실시간 3D 엔진 적용						4,000
6	가상주행·공간 체험형 콘텐츠 구현						3,000
7	실증, 기술이전 자료, 최종보고서 작성						2,000

(2) 연구개발과제 연구성과 계획 및 주요 결과물

(단위 : 편, 건, 명, 천원)

구분		주요 성과물	비고
국외논문 게재	SCI		
	비SCI		
국내논문 게재	SCI		
	비SCI	1	
특허 출원	국내		
	국외		
특허 등록	국내		
	국외		
인력양성	학사	1	
	석사	2	
	박사		
	계	3	
기술료 실적	계약 건수	1	
	계약액	6,600	
	징수액	6,600	
기타			

4) 유사 연구개발과제와의 차별성

[첨부] 중복성 검사결과

차별성 검토 대상(유사과제) 검색결과

※ 자료 활용 시 유의사항

1. 본 검색결과는 과제요약정보의 주요 텍스트를 비교하여 도출된 차별성 검토 참고자료입니다.
2. 최종적인 차별성 여부는 국가연구개발혁신법 시행령 제12조(연구개발과제 및 연구개발기관에 대한 선정평가)에 의거하여 발주기관의 연구심의위원회 등을 통해 결정됩니다.
3. 기수행과제 DB는 체결된 과제협약 정보를 반영하여 현행화되므로 검색시점에 따라 기수행과제 검색결과가 달라질 수 있습니다.

검색조건	검색일시	2026/06/10 01:09:06
	검색연도	2002년 ~ 2026년
	기준 차별성 점수 *등록과제와 검토 대상과제의 차별화된 키워드 비중 점수로 기준 차별성 이상인 문서만 표시	40 점 (유사도: 60점)
결과요약	등록과제수	1 건
	차별성 검토필요 과제수	0 건

세 부 검 색 결 과 (범례 0개 1~4개 5~9개 10개 이상)

순번	과 제 명	구분	유사과제분포			
1	경기도 도로 경관 기반 실감형 3D 콘텐츠 개발	기수행과제	0	0	0	0
			30점대	20점대	10점대	10점 미만
		공공R&D과제	0	0	0	0
			30점대	20점대	10점대	10점 미만

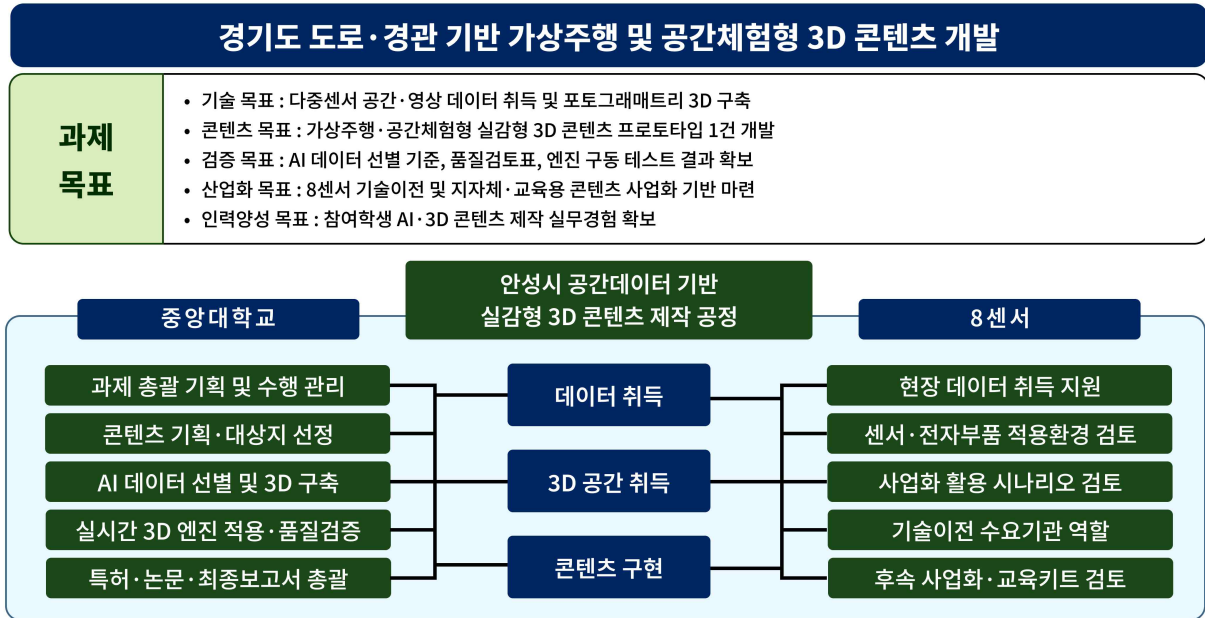
국가과학기술지식정보서비스
National Science & Technology Information Service

주1) 기수행과제 : 국가연구개발사업으로 이미 수행됐거나 수행되고 있는 과제(조사분석 수집 과제+협약과제정보)
주2) 공공R&D과제 : 공공기관에서 수행하는 과제 중 국가 R&D 예산으로 수행된 과제를 제외한 그 외 R&D 과제

국 가 과 학 기 술 지 식 정 보 서 비 스

3. 연구개발과제의 추진전략·방법 및 추진체계

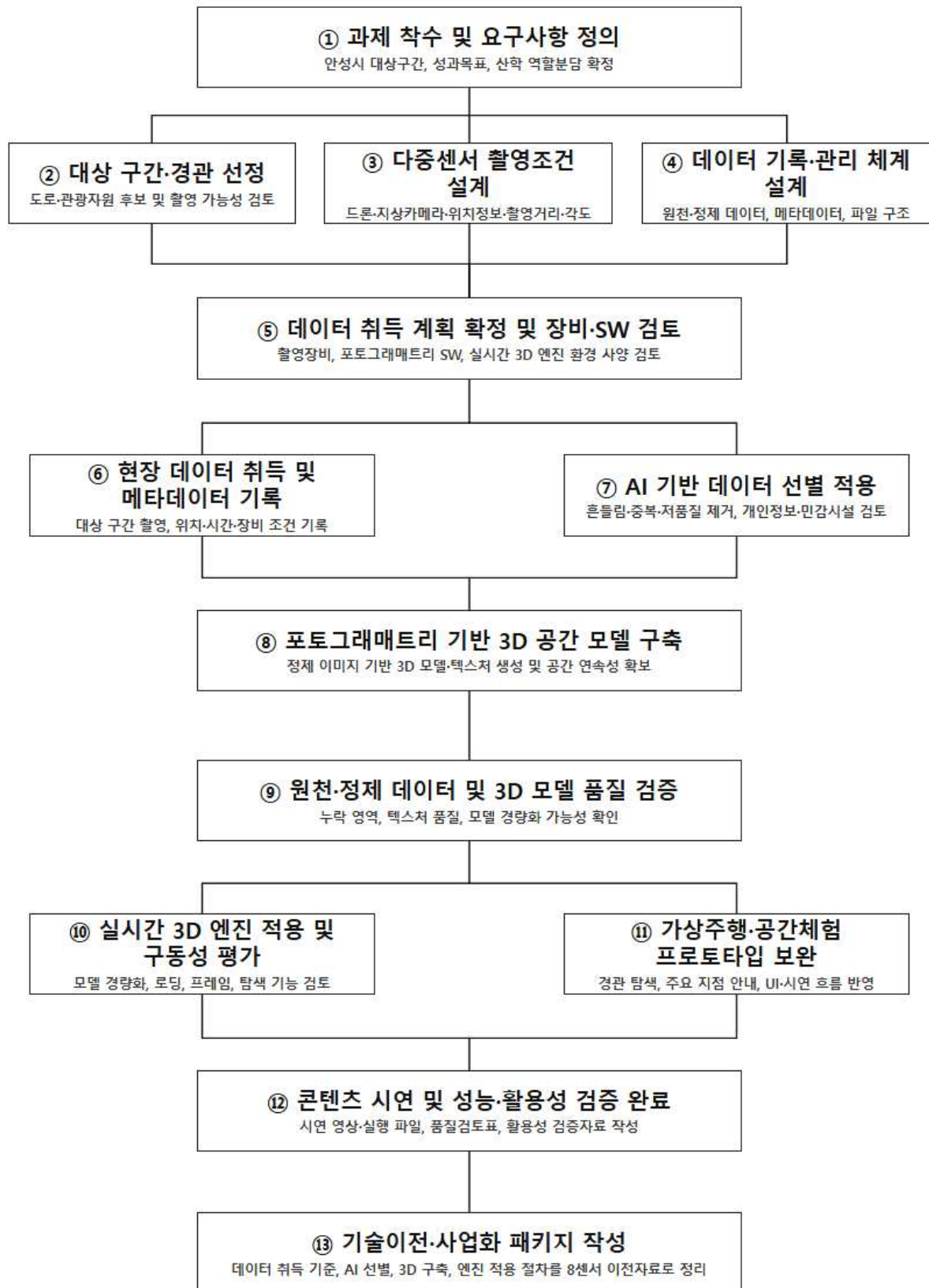
1) 연구개발과제의 추진전략·방법



- 산·학 통합형 구조:** AI·포토그래메트리·실시간 3D 콘텐츠 제작(중앙대학교) - 현장 데이터 취득 환경 및 센서·전자부품 기반 적용성 검토(8센서 주식회사) - 콘텐츠 프로토타입 실증(공동) - 기술이전 및 후속 사업화 검토(8센서 주식회사)가 유기적으로 결합된 체계 구축.
- 현장 데이터 기반 검증 운영:** 안성시 도로·경관 대상 구간을 중심으로 촬영 범위, 이동 경로, 주요 경관 포인트, 촬영 메타데이터를 정의하고, 다중센서 데이터 취득부터 3D 공간 구축 및 콘텐츠 구현까지 단계별 검증 수행.
- 단기 프로토타입 중심 개발:** 5개월 과제기간 내 구현 가능한 대상 구간 선정, 다중센서 데이터 취득, AI 기반 데이터 선별, 포토그래메트리 3D 구축, 실시간 3D 엔진 적용, 가상주행·공간 체험형 콘텐츠 구현에 집중하여 기술이전 가능한 결과물 확보.
- RISE사업 연계형 인력양성:** 참여학생이 촬영 데이터 정리, AI 기반 데이터 선별, 3D 모델 검토, 실시간 엔진 적용 테스트, 콘텐츠 시연자료 작성에 참여하는 실무형 산학 프로젝트로 운영.
- 지속가능한 협력체계:** 과제 종료 후에도 8센서 주식회사가 지자체 관광·교육·홍보 콘텐츠, 지역 공간 아카이빙, 실감형 콘텐츠 제작 서비스로 확장 가능성을 검토할 수 있도록 제작 워크플로우와 기술이전 자료를 함께 제공.



2) 연구개발과제의 추진체계



4. 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과

1) 연구개발성과의 활용방안

- 본 과제의 주요 성과는 안성시 도로·경관 기반 실감형 3D 콘텐츠 프로토타입, 다중센서 기반 원천 데이터셋, AI 기반 데이터 선별 기준, 포토그래메트리 3D 공간 데이터, 실시간 3D 엔진 적용 결과, 기술 이전 패키지로 구분됨.
- 이들 성과는 **지자체 관광 홍보, 지역 공간 아카이빙, 실감형 교육 콘텐츠, 디지털트윈 기초자료, 참여 기업 후속 사업화 분야**에서 단계적으로 활용 가능하며, 과제 종료 후에는 8센서 주식회사를 통한 지자체·관광·교육 분야 콘텐츠 제작 서비스로 연계함.

활용 분야	활용 내용	적용 방식
안성시 가상주행 콘텐츠	안성시 도로·경관 구간의 이동 경험과 경관 구조를 체험형 콘텐츠로 구현	실시간 3D 엔진 기반 가상주행·공간 탐색 콘텐츠 시연
관광 홍보 콘텐츠	방문 전 체험, 주요 경관 포인트 안내, 지역 이미지 전달	지자체 홍보관, 관광부서, 지역 축제·행사 홍보자료로 활용
실감형 교육 콘텐츠	AI 데이터 처리, 포토그래메트리, 3D 공간 구축, 실시간 엔진 적용 과정 실습	대학·지역 교육기관의 AI·3D 콘텐츠 제작 실습자료로 활용
지역 공간 아카이빙	도로·경관·지형 등 지역 공간자원을 3D 공간 데이터와 메타데이터로 기록	원천 촬영 데이터, 3D 공간 모델, 촬영 메타데이터 관리
디지털트윈 기반 콘텐츠	실제 공간 기반 3D 데이터를 공간 시뮬레이션과 경관 검토 자료로 활용	최적화 3D 모델 및 실시간 엔진 적용 파일을 기초자료로 활용
참여기업 제품화	8센서의 센서·전자부품 및 기술서비스 역량을 활용한 콘텐츠 제작 서비스 확장	기술이전 패키지 기반 지자체·관광·교육 분야 후속 제안

2) 연구개발성과의 기대효과

▶ 기술적 기대효과

- 다중센서 데이터 취득, AI 기반 데이터 선별, 포토그래메트리 3D 구축, 실시간 3D 엔진 적용을 결합한 실제 공간 기반 3D 콘텐츠 제작 공정 확보.
- 저품질·중복·활용 부적합 데이터를 선별하여 포토그래메트리 처리와 콘텐츠 구현에 적합한 데이터셋을 구성함으로써 3D 공간 데이터 구축의 일관성 향상.
- 모델 경량화, 텍스처 최적화, 실시간 엔진 적용 테스트를 통해 가상주행 및 공간 체험형 콘텐츠 구현 가능성 확보.
- 촬영 메타데이터, 데이터 선별 기록, 3D 구축 결과 검토표, 콘텐츠 테스트 기록을 축적하여 후속 대상지 확장에 필요한 검증자료 확보.

▶ **산업적 기대효과**

- 대학의 AI·포토그래메트리·실시간 3D 콘텐츠 제작 역량과 8센서 주식회사의 센서·전자부품 기반 적용 환경 검토 및 기술서비스 역량을 결합한 RISE형 산학공동 기술사업화 모델 구축.
- 과제 결과물을 8센서 주식회사에 이전 가능한 제작 워크플로우, 콘텐츠 프로토타입, 기술이전 패키지로 정리하여 지자체·관광·교육 분야 후속 제안 기반 마련.
- 안성시 실증 사례를 기반으로 타 지자체 도로·경관 콘텐츠, 관광 홍보 콘텐츠, 교육용 3D 콘텐츠 제작 서비스로 확장 가능.

▶ **지역혁신 기대효과**

- 경기도의 도로·경관 등 지역 공간자원을 실감형 3D 콘텐츠로 전환하여 지역 홍보, 관광, 교육, 공간 아카이빙에 활용 가능한 디지털 전환 사례 확보.
- 경기도 소재 기업이 대학 보유 AI·3D 콘텐츠 제작 역량을 이전받아 지역 기반 콘텐츠 제작 서비스로 확장할 수 있는 기반 마련.

5. 연구개발성과의 사업화 전략 및 계획

1) 국내외 시장 동향

(1) 국내외 시장규모 및 수출입 현황

구분	시장 동향
콘텐츠산업 및 실감형 콘텐츠	• 2024년 국내 콘텐츠산업 매출액은 157조 4,021억원으로 전년 대비 2.1% 증가하였고, 수출액은 140억 7,543만 달러로 전년 대비 5.5% 증가하여 역대 최고치를 기록함. • 국외 디지털콘텐츠 시장 전망에서는 실감콘텐츠가 2022~2027년 연평균 31.4% 성장하는 분야로 제시되어, XR·실시간 3D·인터랙티브 콘텐츠의 관광·교육·전시 활용 확대가 예상됨
스마트 관광	• 문화체육관광부·한국관광공사의 스마트관광도시 조성사업은 스마트경험, 스마트편의, 스마트서비스, 스마트모빌리티, 스마트플랫폼 등 관광과 ICT를 결합한 지역관광 디지털 전환을 추진하고 있음.
3D 공간정보·디지털트윈	• 국토교통부의 제3차 디지털 트윈국토 시범사업은 3D 데이터 등 공간정보와 AI 기술을 연계한 지자체 대민서비스 모델을 포함하고 있으며, 관광 안내 서비스도 최신기술 활용 예시로 제시됨.
지역 콘텐츠 제작 서비스	• 안성시는 안성맞춤랜드, 안성천, 안성맞춤 남사당 바우덕이 축제 등 도로·경관·축제 동선과 결합 가능한 지역 콘텐츠 자원을 보유하고 있어, 실감형 3D 콘텐츠 시범 적용과 후속 확장 가능성이 있음. • 지자체 관광·교육·홍보 콘텐츠는 지역별 공간자원과 결합한 맞춤형 제작 수요가 중요하며, 사진·영상 중심 홍보에서 체험형·상호작용형 콘텐츠로 확장되는 흐름이 나타남.

(2) 국내외 주요 수요처 현황

한국 (지자체·관광·교육 수요)	지자체 관광·홍보 부서: 지역 도로·경관·관광자원 홍보, 정책 설명, 지역 이미지 제고를 위한 체험형 콘텐츠 수요. 스마트관광도시 조성사업과 같이 지자체 단위 디지털 관광 콘텐츠 도입 경험이 축적되고 있음.
	관광기관·지역 축제 운영기관: 주요 경관 포인트, 이동 경로, 지역 스토리텔링을 결합한 홍보 콘텐츠 수요. 안성시 실증 사례는 지역별 관광자원 콘텐츠 패키지 제안으로 확장 가능함.
	대학·지역 교육기관: AI 데이터 처리, 포토그래메트리, 실시간 3D 엔진 적용 실습자료 수요. 콘텐츠 제작 공정을 교육용 데이터셋과 실습 절차로 전환 가능함.
	스마트시티·공간정보 관련 기관: 3D 공간 시각화, 디지털트윈 기초자료, 경관 검토 자료 수요. 국토교통부 디지털 트윈국토 시범사업과 같이 3D 데이터와 AI를 결합한 지자체 서비스 수요와 연결 가능함.
해외 (관광·교육·콘텐츠 제작 수요)	해외 관광지·관광교육기관: 방문 전 체험, 온라인 관광 안내, 지역 경관 가상 투어 콘텐츠 수요. 실감콘텐츠와 디지털트윈 시장 확대에 따라 지역 공간 기반 콘텐츠 제작 수요가 증가할 가능성이 있음.
	문화·전시기관: 지역 공간과 문화자원을 3D로 아카이빙하고 전시형 실감 콘텐츠로 활용하려는 수요. 실제 공간 기반 3D 데이터와 시연 콘텐츠를 함께 제공하는 방식이 적합함.
	콘텐츠 제작사·기술 유통사: 지역 공간자원 기반 가상투어, 교육용 3D 콘텐츠, 실감형 홍보 콘텐츠 제작 수요. 8센서의 기술서비스 역량과 결합한 공동 제작 모델로 접근 가능함.

(3) 국내외 경쟁기관 및 기술현황

3D 공간정보·디지털트윈 플랫폼	- 국내에서는 브이월드 고도화 서비스가 3D 분석, 드론·차량 모의주행 시뮬레이션, glb·gltf·obj 등 3D 파일 활용 기능을 확대하고 있어 공공·민간의 공간정보 기반 서비스 개발 수요가 증가하고 있음. - Bentley iTwin, Cesium 등이 BIM, reality model, LiDAR, IoT, 3D Tiles 기반의 인프라·도시 디지털트윈 플랫폼을 제공하고 있음.
디지털트윈	Matterport는 실내·건축 공간을 몰입형 3D 디지털트윈으로 구축·공유하는 플랫폼을 제공하고 있으며, 부동산, 시설관리, 건설 분야에서 활용되고 있음.
3D 재구성·AI 콘텐츠 생성	- 리콘랩스는 NeRF 기반 3D 재구성, 실시간 웹 기반 경량 시각화 뷰어, 3D 모델링 자동화 관련 특허를 보유하고 있어 AI 기반 3D 콘텐츠 제작 기술이 고도화되고 있음을 보여줌 - 국외에서는 이미지·텍스트 기반 3D 모델 생성, Gaussian Splatting, NeRF 등 AI 기반 3D 재구성 기술이 확산되고 있음.
라이다·3D 스캐닝 및 측량	이즈소프트 등 3D 공간정보 기업은 지상·드론 LiDAR, SLAM, 고정형 TLS 등을 활용하여 산림, 토목, 플랜트, 문화재, BIM 분야의 정밀 3D 공간정보 솔루션을 제공하고 있음.

2) 지식재산권, 표준화 및 인증기준 현황

특허	KR102895658B1은 특징점 추출 알고리즘 기반 3D 모델링 장치 및 방법으로, 동영상 파일을 포토그래메트리 장치를 통해 모델링하는 구성을 포함함.
	US20220067229A1은 포토그래메트리로 2D 사진에서 3D 모델을 구축하고 디지털트윈 저장소의 모델과 비교·기록하는 절차를 제시함.
3D 데이터 표준화	- glTF 2.0: ISO/IEC 12113:2022 국제표준으로 등록된 3D 모델 전송·로딩 형식 - GLB: 은 실시간 엔진·웹 기반 시연 파일과의 호환성 확보에 유리한 형식.
	OGC 3D Tiles: 포토그래메트리, 3D 건물, BIM/CAD, 포인트클라우드 등 대규모 3D 지리공간 콘텐츠의 스트리밍·렌더링을 위한 공개 표준.

3) 표준화 전략

데이터 표준화 기반 구축	- 촬영 위치, 방향, 시간, 장비 조건, 경로 등 메타데이터를 표준 항목으로 기록하고, 지리정보 메타데이터는 ISO 19115-1의 주요 항목을 참고 - 원천 촬영 데이터, 정제 데이터셋, 3D 공간 모델, 텍스처, 최적화 모델, 콘텐츠 파일을 산출물 단위로 구분하여 관리
콘텐츠 제작 절차 표준화	- AI 기반 데이터 선별 기준, 포토그래메트리 처리 절차, 3D 구축 결과 검토 기준, 실시간 3D 엔진 적용 절차를 문서화 - OBJ/FBX/GLB 등 범용 포맷을 병행하고, 실시간 3D 엔진 적용 및 웹 기반 확장 가능성을 고려하여 glTF·GLB, 3D Tiles 적용 가능성을 검토
기술 표준화 추진 방향	(1) 다중센서 데이터 취득 및 촬영 메타데이터 기록 항목 정의 (2) 원천 데이터·정제 데이터·3D 모델·콘텐츠 파일 저장 구조 정리 (3) 가상주행·공간 체험형 콘텐츠 구현을 위한 모델 경량화 및 엔진 적용 기준 마련 (4) glTF·GLB, 3D Tiles, CityGML 등 후속 확장 가능한 3D 데이터 표준 검토 (5) 기술이전용 제작 워크플로우, 품질 검토 기준, 보안관리 기준 패키지화

4) 사업화 계획

(1) 사업화 전략

1단계 프로토타입 완성	안성시 대상 구간 기반 실감형 3D 콘텐츠 프로토타입 1건 개발
2단계 기술 이전	데이터 취득 기준, AI 선별 기준, 3D 구축 절차, 실시간 엔진 적용 절차, 콘텐츠 프로토타입 활용 노하우를 8센서에 이전
3단계 콘텐츠 패키지화	지자체 관광 홍보, 교육 콘텐츠, 지역 공간 아카이빙 목적의 시연 파일, 영상, 제작 워크플로우, 제안자료 패키지화
4단계 서비스 고도화	대상지 확장, 경관 포인트 추가, 사용자 인터페이스 보완, PC·웹·VR 등 적용 플랫폼 검토

(2) 투자 계획

- 과제 기간 중 투자는 촬영 데이터 취득, 소프트웨어 활용, 콘텐츠 제작, 실증 검토, 기술이전 자료 작성에 필요한 직접비 중심으로 운용.
- 과제 종료 후 기술이전이 완료되면 1차적으로 추가 대상지 촬영, 콘텐츠 시연 파일 보완, 지자체 제안 자료 제작, 서비스 패키지 구성에 자체 자원을 투입.
- 초기 투자 범위는 대상지별 데이터 취득, 3D 공간 구축, 콘텐츠 시연 패키지 제작, 지자체·교육기관 대상 시범 적용에 필요한 실증형 투자로 설정.

(3) 생산계획

- 과제기간 내 안성시 대상 구간 기반 실감형 3D 콘텐츠 프로토타입 1건을 제작.
- 프로토타입은 다중센서 데이터셋, 포토그래메트리 3D 공간 데이터, 실시간 3D 엔진 적용 파일, 시연 영상 또는 실행 파일로 구성.
- 과제 종료 후 8센서 주식회사는 대상지별 데이터 취득 조건, 제작 단가, 콘텐츠 시나리오, 시연 패키지 구성을 검토하여 파일럿 콘텐츠 제작을 추진.
- 초기 생산은 지자체 관광 홍보 또는 교육 실습형 콘텐츠 패키지 형태로 구성하고, 이후 지역 공간 아카이빙, 디지털트윈 기초 콘텐츠, 타 지자체 가상주행 콘텐츠로 단계적 확장.

(4) 해외시장 진출계획

- 단기적으로는 국내 지자체, 관광기관, 교육기관을 중심으로 초기 적용처를 확보
- 중장기적으로는 영문 시연자료, 제작 워크플로우, 대상지 촬영 가이드, 3D 콘텐츠 적용 사례를 구성하여 해외 관광지·교육기관·문화기관과의 공동 콘텐츠 제작 가능성을 검토.
- 후속 고도화 단계에서는 지역 관광 콘텐츠, 교육용 3D 공간 콘텐츠, 디지털 아카이빙 콘텐츠 제작 패키지로 확장하여 국제 협력형 실감 콘텐츠 시장 진출 기반을 마련.

(5) 사업화에 따른 기대효과

- 경제적 효과: 지자체 관광 홍보, 교육 콘텐츠, 지역 공간 아카이빙 분야의 신규 3D 콘텐츠 제작 서비스 진입 가능.
- 산업적 효과: AI 데이터 선별, 포토그래메트리, 실시간 3D 엔진, 센서·전자부품 기반 적용환경 검토가 결합된 융합형 콘텐츠 제작 모델 확보.
- 공공적 효과: 안성시 도로·경관 등 지역 공간자원의 디지털 전환과 방문 전 체험 콘텐츠 제공에 기여.
- 지역혁신 효과: 경기도 소재 기업이 대학 연구성과를 이전받아 지역 공간자원 기반 콘텐츠 제작 서비스로 확장하는 RISE형 산학협력 모델 실현.

6. 연구개발 안전 및 보안조치 이행계획

1) 안전조치 이행계획

안전관리 책임자 지정	- 주관기관 내 연구안전관리책임자를 지정하고, 참여연구원 및 참여학생을 대상으로 드론·지상 촬영, 촬영장비, 저장장치 사용 안전교육을 실시함. - 현장 촬영 전 촬영 목적, 이동 동선, 장비 사용 방법, 비상 연락체계, 촬영 중지 기준을 안내.
드론·현장 촬영 안전관리	- 드론 촬영 시 비행 가능 구역, 비행금지구역, 촬영 허가 필요 여부를 사전 확인하고 관련 법규를 준수함. - 도로 주변 촬영 시 보행자·차량 이동에 방해가 되지 않도록 촬영 위치와 동선을 사전에 설정함.
촬영장비 안전관리	카메라, 삼각대, 드론, 배터리, 저장장치는 사용 전후 점검하고, 이상 발열·파손·저장 오류 발생 시 즉시 사용을 중지함.
촬영환경 및 참여학생 안전관리	현장 촬영은 대학·기업 담당자의 감독하에 수행하며, 참여학생의 위험 구간 단독 작업을 제한함.

2) 보안조치 이행계획

연구자료 접근 통제	원천 촬영 데이터, 정제 데이터셋, 3D 공간 모델, 실시간 엔진 프로젝트, 시연 파일, 촬영 메타데이터는 연구책임자 승인 하에 관리.
개인정보·공간정보 보안	얼굴, 차량번호, 상호·간판, 사유지 내부, 민감시설 등 식별 가능 정보는 데이터 선별 단계에서 검토하고 콘텐츠 적용 전 모자이크·제외·대체 처리.

3) 그 밖의 조치사항 이행계획

연구윤리 및 성과관리	- 선행 연구성과와 신규 개발성과를 명확히 구분하고, 외부 자료·지도·이미지·음원·엔진 에셋 사용 시 출처와 사용 권한을 확인함. - 연구노트, 촬영 기록표, 데이터 선별 기록, 3D 구축 결과 검토표, 콘텐츠 테스트 기록을 관리하고 최종보고서의 근거자료로 활용함.
활용범위 및 기술이전 관리	- 본 과제 결과는 안성시 도로·경관 기반 실감형 3D 콘텐츠 제작 공정과 콘텐츠 프로토타입으로 한정하여 활용함. - 과제 종료 시 데이터 취득 기준, AI 선별 기준, 3D 구축 절차, 실시간 엔진 적용 절차, 보안관리 기준을 기술이전 패키지로 정리함.

<본문 2>

1. 연구개발기관 현황

1) 연구책임자 등 현황

(1) 주관연구개발기관 연구책임자

가. 인적사항

개인	국문	하 동환	국적	대한민국
	영문	Har, Donghwan	국가연구자번호	10080984
직장	기관명	중앙대학교	전화번호	02-820-5749
	부서	예술공학대학	휴대전화	010-8482-2400
	직위	교수	전자우편	dhhar@cau.ac.kr
	주소	(우:06974) 서울 동작구 흑석로 84 중앙대학교		

나. 학력

취득연월	학교명	전공	학위	지도교수
02.03~05.08	한양대학교	교육공학	박사	김동식
93.08~94.07	Ohio Univ.	Visual Communication	석사	Terry Eiler
90.08~93.07	Brooks Institute	Scientific Imaging	학사	Vern D. Miller
최종학위 논문명	이미지 전문가 교육을 위한 이중편 구조의 효과			

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
13.03~현재	국립과학수사연구원, 대검찰청, 경찰청	자문위원	
19.01~24.02	중앙대학교 예술공학대학	학장	
14.03~18.02	한국문화예술위원회	책임 심의위원	
04.03~15.02	기술표준원	TC42 한국간사	

라. 주요 연구개발 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 신청 중이거나 수행 중인 연구 개발과제는 필수적으로 작성해야 합니다)

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업명	연구개발 과제명	주관연구 개발기관	연구개발기간 (참여한기간)	역할: 연구책임자 /연구자	비고 (신청/수행중/ 완료)
			당시 소속기관			
한국콘텐츠 진흥원	2021년 문화콘텐츠 R&D 전문인력 양성을 위한 문화기술 선도 대학원 사업	버추얼 프로덕션 기반 콘텐츠 제작 기술	중앙대학교	21.05.~23.12.	과제책임	완료
			중앙대학교			
문화체육 관광부	A.I. 기반 디지털 휴먼 기술 개발 및 프로젝트	A.I. 기반 디지털 휴먼 기술 개발 및 프로젝트	중앙대학교	21.04.~24.06.	과제책임	완료
			중앙대학교			
휴대용 소형미사일	국방부 (ADD)	휴대용 소형미사일	중앙대학교	21.04~23.03	과제책임	완료

탑재 IR편광 기반 목표물 인식 영상시스템 개발	미래혁신 과제	탑재 IR편광 기반 목표물 인식 영상시스템 개발	중앙대학교			
--	------------	--	-------	--	--	--

마. 대표적 논문/저서 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성해야 합니다)

구분 (논문/저서)	논문명/저서명	게재지 (권,쪽)	게재연도 (발표연도)	역할	등록번호 (ISSN)	비고 (피인용지수)
논문	베이어 패턴 아티팩트 검출을 통한 AI 생성 이미지의 진위 판별	한국과학예술 융합학회지 (42.333~342)	2024 (2024)	교신	2005-1409	
논문	단일 렌즈 다중분광 카메라 개발 및 초점 문제 해결 연구	한국과학예술 융합학회지 (42.559~568)	2024 (2024)	교신	2005-1409	
논문	비가시광선 다중분광영역 취득 카메라 개발	한국과학예술 융합학회지 (41.429~437)	2023 (2023)	교신	2005-1409	
논문	자외선 사진 콘텐츠의 융합적 활용을 위한 디지털카메라 이미지센서 표면 가공방법 연구	한국과학예술 융합학회지 (39, 1~9)	2021 (2021)	교신	2005-1409	
논문	Advanced-sectioned images obtained by microsectioning of the entire male body	Clinical Anatomy	2021 (2021)	공동	1098-2353	

바. 지식재산권 출원·등록 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성해야 합니다)

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자수	비고
특허	비가시광선 다중 분광영역 영상 취득 시스템	한국	2024.12.23	10-2024-0193728 / 2	
특허	Virtual Production을 위한 광학기술 기반 Bezellless 다중 모니터 제작	한국	2023.06.05	10-2541703 / 2	
특허	복약관리장치 및 이를 이용한 복약관리방법 및 복약관리시스템	한국	2023.06.13	10-2544646 / 2	

사. 그 밖의 대표적 실적최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성해야 합니다.)

구분	실적명	내용요약	실적연도
장비개발	알츠하이머 환자를 위한 광치료 헤드셋 개발	특정 파장의 IR광원을 조영하여 내측 측두엽을 자극할 수 있도록 하여 알츠하이머병 억제 및 치료 효과를 높인 광치료 헤드셋 개발	2023

(2) 참여연구자 및 연구지원인력

가. 참여연구자 현황

성명	국적	소속 기관	직위	국가 연구자 번호	학위 및 전공			담당 역할	참여연도	총 참여기간 (개월)
					최종 학위	전공	취득 년도		YYYY	
전경수	대한민국	(주)8센서	대표		석사	중어중문	1993	참여기업 총괄	2026	5
이초영	대한민국	(주)8센서	직원		석사	보건	1999	현장 데이터 취득	2026	5
김나은	대한민국	중앙대학교	연구원	13599727	학사	실기과	2007	AI 데이터 선별	2026	5
최동혁	대한민국	중앙대학교	연구원	13217060	학사	예술공학	2025	포토그래매 트리	2026	5
신미르	대한민국	중앙대학교	학생	13599378	학부재학	예술공학		기술개발	2026	5

나. 연구지원인력 현황(직접비에서 인건비를 지급하는 경우에만 작성합니다)

성명	국적	소속 기관	직위	학위 및 전공			담당 역할	지원연도	총 참여기간 (개월)
				최종 학위	전공	취득 년도		YYYY	
이초영	대한민국	(주)8센서	직원	석사	보건	1999	현장 데이터 취득	2026	5
김나은	대한민국	중앙대학교	연구원	학사	실기과	2007	AI 데이터 선별	2026	5
최동혁	대한민국	중앙대학교	연구원	학사	예술공학	2025	포토그래매트리	2026	5
신미르	대한민국	중앙대학교	학생	학부재학	예술공학		기술개발	2026	5

2) 연구시설·장비 보유현황(해당 시 작성합니다)

보유기관	연구시설·장비명	규격	수량	용도	활용시기	현물부담 반영여부 (해당 시 "○")
중앙대학교	GPU 팜	GPU 48개	1	렌더링 및 인공지능학습	전 연구기간	
중앙대학교	xR스튜디오	40평	2	버추얼 프로덕션	전 연구기간	
중앙대학교	Volume 스튜디오	40평	1	버추얼 프로덕션	전 연구기간	
중앙대학교	iMac Pro	-	3	3D 디자인	전 연구기간	
중앙대학교	3D Scanner (EinScan_Pro_2X_PLUS)	-	1	초정밀 3D 스캔	전 연구기간	
중앙대학교	Blackmagic Pocket Cinema Camera	-	6	4K 씨네마카메라	전 연구기간	
중앙대학교	Moverio BT-350	-	5	VR,AR,MR 체험	전 연구기간	
중앙대학교	DSLR Camera	-	2	촬영	전 연구기간	
중앙대학교	딥러닝 개발용 서버	조립컴퓨터	6	알고리즘 프로토타이핑	전 연구기간	

3) 연구개발기관 일반 현황

(단위:천원, 백분율)

순번	구분	기관명	중앙대학교 산학협력단	(주)8센서
1	사업자등록번호		108-82-05979	726-86-04102
2	법인등록번호		115071-0004394	131111-0078471
3	대표자 성명/국적		김민성/대한민국	전경수/대한민국
4	기관유형(대학, 정부출연연, 중소기업 등)		대학	중소기업
5	최대 주주 성명/국적		-	전경수/대한민국
6	설립 연월일		2004.4.8	2026.1.19
7	주생산 품목		-	-
8	상시 종업원수		50	2
9	전년도 매출액		155,355,000	N/A
10	매출액 대비 연구개발비 비율		0	-
11	부채 비율 (최근 3년간 결산 기준)	2022년	95.20%	N/A
		2023년	78.27%	N/A
		2024년	99.27%	N/A
12	유동 비율 (최근 3년간 결산 기준)	2022년	153.87%	N/A
		2023년	164.28%	N/A
		2024년	150.42%	N/A
13	자본금 (최근 3년간 결산 기준)	2022년	52,360,000	N/A
		2023년	58,800,000	N/A
		2024년	58,417,000	N/A
14	이자 보상 비율 (최근 3년간 결산 기준)	2022년	-	N/A
		2023년	-	N/A
		2024년	-	N/A
15	영업 이익 (최근 3년간 결산 기준)	2022년	10,072,000	N/A
		2023년	5,673,000	N/A
		2024년	-1,260,000	N/A
16	연구개발기관의 연구개발과제 지원 담당자	성명	조두희	전경수
		부서	da Vinci RISE사업팀	-
		직위	연구전담교수	대표이사
		직장전화	031-670-3065	031-705-8680
		휴대전화	-	010-9467-1967
		전자우편	doit73@cau.ac.kr	8sensor@kakao.com
		팩스	031-675-4603	031-705-8679

2. 연구개발비 사용에 관한 계획

1) 연구개발비 지원·부담계획

구분	정부지원 연구개발비	기관부담(참여기업)연구개발비			합계		
연구개발 기관명	현금	현금	현물	소계	현금	현물	소계
중앙대학교 산학협력단	35,000,000	3,600,000	5,250,000	8,850,000	38,600,000	5,250,000	43,850,000
총계	35,000,000	3,600,000	5,250,000	8,850,000	38,600,000	5,250,000	43,850,000

2) 연구개발비 사용계획

비목	세목			2026년도(원)	비율(%)	비고
직접비	인건비	내부인건비	미지급	14,000,000		책임교수
			현금			
			현물			
		외부인건비	미지급			참여업체
			현금	3,600,000	8.2	참여업체
			현물	5,250,000	12.0	참여업체
		학생인건비		17,300,000	39.5	학생
		인건비 소계		26,150,000	59.6	
	연구시설장비비		현금	3,000,000	6.8	
			현물			
	연구활동비		현금	4,800,000	10.9	
	연구재료비		현금	7,700,000	17.6	
	연구수당 (인건비+학생인건비의 20%이내)			2,200,000	5.0	
	인건비 외 직접비 소계			17,700,000	40.4	
	연구개발비 총액			43,850,000	100	미지급미포함

(1) 인건비

(단위:원)

비목	인력구분	성명	직위	기준단가 (A)	참여개월수 (B)	참여율(%) (C)	합계 (A×B×C/100)	지급 구분
내부 인건비	기존	하동환	교수	8,000,000	5	35	14,000,000	미지급
	신규							
	소계						14,000,000	
외부 인건비	석사급	전경수	대표	500,000	5	90	2,250,000	현물
	학사급	이초영	직원	1,500,000	5	48	3,600,000	현금
				1,500,000	5	40	3,000,000	현물
	소계						8,850,000	
학생 인건비	석사과정	최동혁	연구원	2,200,000	5	30	3,300,000	현금
		김나은	연구원	2,200,000	5	80	8,800,000	현금
	학사과정	신미르	연구원	1,300,000	5	80	5,200,000	현금
	소계						17,300,000	
합 계	40,150,000 원							

(2) 연구시설 장비비

(단위:원)

비목	세목	내역	단가	횟수 (수량,건)	금액	비고
연구시설 장비비	연구시설 장비구입 설치비					
	연구시설 장비임차 비	Garmin eTrex SE급 핸드헬드 GPS 기록 장치	250,000	2	500,000	위치정보:촬영 경로 메타데이터 기록
		DJI Osmo Mobile 6급 핸드헬드 짐벌	200,000	2	400,000	지상 촬영 안정화 및 흔들림 저감
		360도 카메라용 3m 카본 셀피스틱·삼각대 세트	250,000	2	500,000	도로·경관 연속 구간 촬영 각도 고정
		Feelworld F5급 5.5인치 HDMI 현장 모니터	300,000	2	600,000	현장 촬영 데이터 품질 확인
		GoPro HERO13 Black급 액션카메라 2대 세트	500,000	2	1,000,000	
	연구시설 장비운영 유지비					
	연구인프라 조성비					
합 계	3,000,000					

(3) 연구활동비

(단위:원)

비목	세목	단가	횟수 (수량,건)	금액	비고
연구 활동비	지식재산 창출 활동비				
	외부 전문기술 활용비 (기술도입비, 전문가활용비, 연구개발서비스활용비 등)	300,000	2	600,000	전문가 자문
	회의비	30,000	40	1,200,000	30,000원×4 인×10회
	출장비	100,000	10	1,000,000	현장 촬영
	소프트웨어 활용비	400,000	2	800,000	
	연구실운영비	100,000	5	500,000	
	연구인력 지원비 (교육훈련비, 학회 세미나 참가비, 야근식대 등)				
	그 밖의 비용 (문헌구입비, 논문게재료, 인쇄비, 우편요금, 수수료 등)	700,000	1	700,000	
합 계	4,800,000원				

(4) 연구재료비

(단위:원)

비목	세목	내역	단가	횟수 (수량,건)	금액	비고
연구 재료비	연구재 료 구입비	Samsung 990 PRO 2TB급 NVMe SSD	400,000	3	1,200,000	원천 촬영 데이터 및 포토그래메트 리 처리 데이터 저장
		GoPro Enduro급 예비 배터리·충전 허브	400,000	1	400,000	드론·액션카 메라·지상 촬영 원천 영상 데이터 취득
		Sony IMX477급 12MP USB 카메라 모듈, M12 광각 렌즈, 보호 하우징 세트	400,000	2	800,000	다중센서 영상 취득 조건 비교 및 보완 촬영 테스트
		Blackmagic UltraStudio Recorder 3G급 HDMI 캡처 모듈, USB-C 10Gbps 케이블, HDMI 2.1 케이블 세트	500,000	2	1,000,000	다중센서 영상 취득, 현장 촬영 데이터 확인, 시연 영상 캡처
		GoPro HERO13용 ND/보호필터, 1/4인치 어댑터, 흡착식·클램프형 마운트 세트	500,000	2	1,000,000	다중센서 영상 취득, 현장 촬영 데이터 확인, 시연 영상 캡처
		다중센서 촬영 리그용 알루미늄 브라켓, 퀵릴리즈 플레이트, 콜드슈 어댑터 세트	700,000	1	700,000	드론·액션카 메라·GPS 기록장치 동시 장착 및 촬영 각도 고정
		Synology DS224+급 2베이 NAS 본체, Seagate IronWolf 8TB HDD 2개, 기가비트 스위치·랜케이블 구축 세트	1,600,000	1	1,600,000	촬영 원천데이터, 3D 구축 결과물, 기술이전 파일 공유·백업
	연구개 발과제 관리비					
	연구재 료 제작비	기술이전용 USB 패키지, 시연용 안내 보드, 결과물 라벨링 제작	500,000	2	1,000,000	결과물 시연, 검증, 기술이전 자료화
합 계	7,700,000원					

(5) 연구수당

(단위:원)

비목	내역	금액	비고
연구수당	인건비 합계(40,150,000원)×(5.48%)	2,200,000	20% 이내
합 계	2,200,000원		

3. 평가기준 및 평가방법

1) 성과지표 및 목표치

성과지표명		단계	사업기간 (YYYY.MM.DD ~ YYYY.MM.DD)	계	가중치(%)
실감형 3D 콘텐츠 프로토타입 개발	단년도	2026.07.01 ~ 2026.11.30	1건	40	
참여기업 대상 기술이전 추진			1건	35	
지식재산권 또는 논문 성과 창출			1건 이상	25	
계					100

2) 성능지표 및 측정방법

평가항목 (주요성능)	단위	전체항목에서 차지하는비중(%)	세계최고주순 보유국/보유기관	연구개발 전 국내 수준	연구개발 목표치	목표 설정 근거
			성능수준	성능수준		
3D 공간데이 터 구축 완성도	%	35	실공간 기반 3D 재구성 및 디지털트윈 플랫폼 상용화 수준	국내 지자체 홍보 콘텐츠는 사진·영상 중심 활용이 많음	대상 구간 주요 도로·경관 요소 반영률 80% 이상	촬영 데이터, 3D 모델, 구축 결과 검토표를 기준으로 확인
AI 기반 데이터 선별 정확도	%	30	AI 기반 이미지 품질검토 및 데이터 선별 기술 적용 수준	촬영 데이터 선별은 수작업 검토 중심으로 수행되는 경우가 많음	저품질·중복· 활용 부적합 데이터 선별 정확도 80% 이상	선별 기준표와 연구진 검토 결과를 비교하여 산정
실시간 3D 엔진 구동 안정성	fps	35	실시간 3D 엔진 기반 가상공간 콘텐츠 구동 수준	지역 공간 3D 모델의 실시간 콘텐츠 적용 사례는 제한적임	평균 30fps 이상 구동	실행 파일 테스트 및 구동 결과 기록표로 측정